অধ্যায় ১২ · ভূবিজ্ঞান

পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন

আকাশে সূর্য, চাঁদ আর তারা — এরা এক বিশাল মহাবিশ্বের অংশ। মহাবিশ্ব আর পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো, পৃথিবীর বাইরে ও ভেতরে কী কী স্তর আছে, ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরি কেন হয়, মাটি কীভাবে তৈরি হয় — চলো জানি।

১৩.৭ বিলিয়ন	৪.৫ বিলিয়ন	৭৮%
বছর আগে মহাবিস্ফোরণ	বছর আগে পৃথিবী	বায়ুতে নাইট্রোজেন

💥 মহাবিস্ফোরণ
☀️ সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ
🌬️ বায়ুমণ্ডল
🌊 ভূপৃষ্ঠ
🌋 অভ্যন্তরীণ গঠন ও প্লেট
🟫 মাটি ও খনিজ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৩-৪: সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৫: পৃথিবীর গঠন ও বায়ুমণ্ডল	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৬: ভূপৃষ্ঠ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৭: পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন	★★★☆☆	★★★★★
পাঠ ৮: প্লেট টেকটোনিক, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৯-১০: ভূত্বক ও মাটি	★★★☆☆	★★★★☆

১-২ মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি

বিভিন্ন সমাজে মহাবিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে, তবে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

☆ মহাবিস্ফোরণ (Big Bang)

প্রায় **১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে** মহাবিশ্ব ছিল অসীম ঘনত্বের অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি বিন্দু, যা বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তপ্ত ঘন বিন্দু → বিস্ফোরণ → ক্ষুদ্র কণা → ঠান্ডা হয়ে জ্যোতিষ্ক → মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে

🌍 পৃথিবীর সৃষ্টি

সূর্য তৈরির সময় চারপাশে ভাসমান ধূলিকণা ও গ্যাস জড়ো হয়ে প্রায় **৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে** পৃথিবী সৃষ্টি হয়।

🔭 মহাবিস্ফোরণের প্রমাণ

গ্যালাক্সিগুলো (ছায়াপথ) একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে — অর্থাৎ মহাবিশ্ব এখনো **প্রসারিত** হচ্ছে। তাই ধারণা করা হয়, একসময় সব এক জায়গায় ছিল।

৩-৪ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ

☆ নক্ষত্র

যার নিজস্ব আলো ও তাপ আছে — যেমন সূর্য।

🪐 গ্রহ

যা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘোরে; নিজের আলো নেই — যেমন পৃথিবী।

🌙 উপগ্রহ

যা কোনো গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে — যেমন চাঁদ।

সূর্য	পৃথিবী	চাঁদ
একটি নক্ষত্র; মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের বিশাল উত্তপ্ত পিণ্ড	সূর্যের চারদিকে ঘোরা ৮টি গ্রহের একটি; আকৃতি প্রায় গোলকের মতো	পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ; সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে
আয়তনে পৃথিবীর প্রায় **১৩ লক্ষ গুণ**; ব্যাসার্ধ প্রায় **১০৯ গুণ**	নিজের আলো-তাপ নেই, সূর্যের ওপর নির্ভরশীল	আয়তন পৃথিবীর প্রায় **৫০ ভাগের ১ ভাগ**
আলো দিয়ে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে; তাপ না থাকলে পৃথিবী জমে যেত	জীবনের উপযোগী একমাত্র জানা গ্রহ	**২৭ দিন ৮ ঘণ্টায়** একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে

📌 মনে রাখো

সূর্য চাঁদের চেয়ে অনেক অনেক বড়, কিন্তু অনেক বেশি দূরে থাকায় আকাশে দুটিকে প্রায় সমান দেখায়।

🌱 পৃথিবীতে জীবনের উপযোগী পরিবেশ

শুরুতে টগবগে গরম; পানি-অক্সিজেন নেই → ধীরে ঠান্ডা; ভারী পদার্থ কেন্দ্রে → গ্যাসে বায়ুমণ্ডল → জলীয়বাষ্প থেকে সমুদ্র → অক্সিজেন-নাইট্রোজেন বাড়ে → জীবন

৫ বায়ুমণ্ডল

পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার পর তিনটি প্রধান অংশ তৈরি হয় — **বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ (ভূত্বক) ও অভ্যন্তরীণ অংশ**।

🌬 বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা গ্যাসীয় স্তর, যা মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর সাথে আটকে থাকে। উপাদান: **নাইট্রোজেন প্রায় ৭৮%**, **অক্সিজেন প্রায় ২১%**, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, আর্গন ও ধূলিকণা। ভূপৃষ্ঠের কাছে বায়ু ঘন, ওপরে ক্রমে পাতলা।

☁️ ট্রপোস্ফিয়ার

- ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় **১২ km** পর্যন্ত
- বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ এখানে
- বৃষ্টি, ঝড় — সব **আবহাওয়ার পরিবর্তন** এখানেই

🛡 স্ট্রাটোস্ফিয়ার

- ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরে, প্রায় **৫০ km** পর্যন্ত
- এখানে **ওজোন স্তর (O_3)**
- সূর্যের ক্ষতিকর **অতিবেগুনি রশ্মি** থেকে রক্ষা করে

✅ বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব

শ্বাসের অক্সিজেন জোগায়, ক্ষতিকর রশ্মি আটকায় এবং আবহাওয়া তৈরি করে — বায়ুমণ্ডল ছাড়া জীবন সম্ভব নয়।

৬-৭ ভূপৃষ্ঠ ও পৃথিবীর অভ্যন্তর

🌊 ভূপৃষ্ঠ

যে পৃষ্ঠে আমরা বাস করি — কোথাও নরম মাটি, কোথাও শক্ত পাথর, আর **বেশির ভাগই পানিতে ঢাকা** (সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ)। বাংলাদেশের দক্ষিণে **বঙ্গোপসাগর**, যা ভারত মহাসাগরের অংশ। বৃষ্টি আর হিমালয়ের বরফগলা পানি ঢাল বেয়ে নামতে নামতে তৈরি করে **নদী**।

শিলামণ্ডল
ওপরের শক্ত স্তর
→
গুরুমণ্ডল
বেশির ভাগ কঠিন, কিছু আধা-গলিত
→
কেন্দ্রমণ্ডল
লোহা-নিকেল; বাইরে গলিত, ভেতরে কঠিন

স্তর	বৈশিষ্ট্য
শিলামণ্ডল	ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়ে তৈরি শক্ত পাথুরে স্তর — আমরা এর ওপর বাস করি
গুরুমণ্ডল	শিলামণ্ডলের নিচে; বেশির ভাগ কঠিন, কিছু অংশ আধা-গলিত — আগ্নেয়গিরির লাভা এখান থেকে আসে বলে ধারণা
কেন্দ্রমণ্ডল	সবচেয়ে ভেতরে; নিকেল, লোহা প্রভৃতি উত্তপ্ত ধাতু — বাইরের অংশ গলিত, ভেতরের অংশ কঠিন

📌 ভেতরে এত গরম কেন?

সৃষ্টির পর বাইরের অংশের তাপ বেরিয়ে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়েছে, কিন্তু ভেতরের তাপ সহজে বের হতে পারেনি। তাই মাটির যত গভীরে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা তত বাড়ে।

৮ প্লেট টেকটোনিক, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প

☆ প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব

- শিলামণ্ডল অনেকগুলো খণ্ডে বা **প্লেটে** বিভক্ত
- প্লেটগুলো গুরুমণ্ডলের আধা-গলিত স্তরের ওপর **ভাসছে**
- প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে — কখনো দূরে যায়, কখনো কাছে আসে
- প্লেটের সংযোগস্থলে, বিশেষ করে পর্বত এলাকায়, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প বেশি হয়

🌋 আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ

- প্লেটের ধাক্কায় ঘর্ষণে প্রচুর তাপ
- গুরুমণ্ডলের পদার্থ গলে **ম্যাগমা**
- চাপে ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে বের হয় — বাইরে এলে নাম **লাভা**
- লাভা জমে তৈরি হয় আগ্নেয় পর্বত

🌐 ভূমিকম্প

প্লেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ধাক্কা খেলে বা ঘষা লাগলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। কাঁপুনি যত তীব্র, ক্ষতি তত বেশি। বাংলাদেশেও মাঝে মাঝে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

৯-১০ ভূত্বক, মাটি ও খনিজ

🟫 মাটি

ভূত্বক হলো শিলামণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তর। এখানকার গুঁড়া পাথুরে পদার্থের সাথে জৈব পদার্থ মিশে যে নরম স্তর তৈরি হয়, তা-ই মাটি।

১ প্রথম পর্যায়

- রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পে কঠিন শিলা দীর্ঘদিনে ভেঙে ক্ষুদ্র শিলাকণা হয়

২ দ্বিতীয় পর্যায়

- শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া ও পচা জীবদেহ মিশে মাটি হয়

★ হিউমাস

- পচা উদ্ভিদ-প্রাণীর দেহ থেকে তৈরি কালো জৈব পদার্থ
- উদ্ভিদের পুষ্টির প্রধান উৎস



🌾 **পলিমাটি**

নদীর কাছে বন্যার পানি **পলি** বয়ে আনে। তাই এসব জায়গার ওপরের মাটি নতুন ও উর্বর — ফসল চাষের জন্য খুব ভালো।

খনিজ / জ্বালানি	তথ্য ও ব্যবহার
চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট)	জয়পুরহাট ও সিলেটে পাওয়া যায়; সিমেন্ট তৈরিতে
লোহা	রড, গাড়ি, লঞ্চ, টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক, যন্ত্রপাতি
অ্যালুমিনিয়াম	হাঁড়ি-পাতিল, চামচ
তামা, রুপা, সোনা, দস্তা	দামি খনিজ; বাংলাদেশে পরিমাণ কম
কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম	**জীবাশ্ম জ্বালানি** — চাপা পড়া জীবদেহ থেকে তৈরি, তাই খনিজ নয়; কারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ ও রান্নায়; গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার, পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন

📌 **খনিজ কী?**

প্রকৃতিতে পাওয়া **অজৈব** পদার্থ, কখনো বিশুদ্ধ অবস্থায়, কখনো মিশ্রিত অবস্থায়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

উৎপত্তি
মহাবিস্ফোরণ ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে; পৃথিবী ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে

সূর্য-চাঁদ
সূর্য নক্ষত্র, পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ; চাঁদ উপগ্রহ, ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ

বায়ুমণ্ডল
N_2 ৭৮%, O_2 ২১%; ট্রপোস্ফিয়ারে আবহাওয়া, স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন

অভ্যন্তর
শিলামণ্ডল → গুরুমণ্ডল → কেন্দ্রমণ্ডল

প্লেট
প্লেটের সংঘর্ষে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি; ম্যাগমা বাইরে এলে লাভা

মাটি
শিলাকণা + জৈব পদার্থ; হিউমাস উর্বর; জীবাশ্ম জ্বালানি খনিজ নয়

🏔 অজানা তথ্য: হিমালয় এখনো বাড়ছে!

প্রায় ৫ কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেট এশীয় প্লেটের সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটি ঠেলে ওপরে তুলে দেয় — তৈরি হয় হিমালয়। প্লেটের এই ঠেলাঠেলি এখনো চলছে, তাই মাউন্ট এভারেস্ট প্রতি বছর কয়েক মিলিমিটার করে উঁচু হচ্ছে!

📘 অধ্যায় সারাংশ

প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, আর প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে সূর্যের চারপাশের ধূলিকণা ও গ্যাস জমে পৃথিবীর সৃষ্টি; গ্যালাক্সিগুলোর দূরে সরে যাওয়া মহাবিস্ফোরণের প্রমাণ। সূর্য একটি নক্ষত্র, পৃথিবী একটি গ্রহ আর চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। উত্তপ্ত পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে বায়ুমণ্ডল, সমুদ্র ও জীবনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৮% নাইট্রোজেন ও ২১% অক্সিজেন; ট্রপোস্ফিয়ারে আবহাওয়া আর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি আটকায়। পৃথিবীর ভেতরে শিলামণ্ডল, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল আছে; শিলামণ্ডলের প্লেটগুলোর নড়াচড়ায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি হয়। শিলা ভেঙে জৈব পদার্থ মিশে মাটি তৈরি হয়, যার ওপরের হিউমাসসমৃদ্ধ স্তর সবচেয়ে উর্বর; ভূত্বকে চুনাপাথর, লোহা প্রভৃতি খনিজ এবং কয়লা, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পাওয়া যায়।